Запускаем три zookeeper из docker compose, смотрим что запустились, находим лидера – zoo3.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ✔ zoo3 Pulled
 ✔ zoo2 Pulled
 ✔ zoo1 Pulled
[+] Running 4/4
 ✔ Network zookeeper_default  Created
 ✔ Container zoo1             Started
 ✔ Container zoo3             Started
 ✔ Container zoo2             Started
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2183. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
```

Останавливаем лидера, он теперь не отвечает, 1 и 2 доступны, 2 стал лидером.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker compose stop zoo3
[+] Stopping 1/1
 ✔ Container zoo3  Stopped
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo3 zkServer.sh status
Error response from daemon: container 7812a5a609de5993066c9126269bb5aff73af7859d4430ada337ac26f39c4591 is not running
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
```

Далее останавливаем 2, после этого 1 выдает ошибку при запросе к нему.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker compose stop zoo2
[+] Stopping 1/1
 ✔ Container zoo2  Stopped
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Error contacting service. It is probably not running.
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo2 zkServer.sh status
Error response from daemon: container 97ed98fb7a289aa0a985ed96c1e353c1378ec8e88c036306b236eaa5cd888974 is not running
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air zookeeper % docker exec zoo3 zkServer.sh status
Error response from daemon: container 7812a5a609de5993066c9126269bb5aff73af7859d4430ada337ac26f39c4591 is not running
```

Запускаем еще два сервера:
docker exec –it zoo1 zkCli.sh –server localhost:2181

docker exec –it zoo2 zkCli.sh –server localhost:2182
, создаем на втором файл с надписью hello, на первом его выводим

```
006] - Socket connection established, initiating session,
client: /127.0.0.1:42720, server: localhost/127.0.0.1:2181
2026-11-03 15:07:08,035 [myid:localhost:2181] - INFO  [mai
n-SendThread(localhost:2181):o.a.z.ClientCnxn$SendThread@1
438] - Session establishment complete on server localhost/
127.0.0.1:2181, session id = 0x100000704f20000, negotiated
 timeout = 30000

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid:
 -1
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] get /test
hello
```

```
[zk: localhost:2182(CONNECTED) 0] create -e /test "hello"
Created /test
[zk: localhost:2182(CONNECTED) 1] stat /test
cZxid = 0x300000003
ctime = Tue Nov 03 15:08:29 UTC 2026
mZxid = 0x300000003
mtime = Tue Nov 03 15:08:29 UTC 2026
pZxid = 0x300000003
cversion = 0
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x200000704f50000
dataLength = 5
numChildren = 0
```

Ctrl D на втором сервере, он падает, первый теряет файл с hello.

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] get /test
hello
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] get /test
Node does not exist: /test
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2]
```

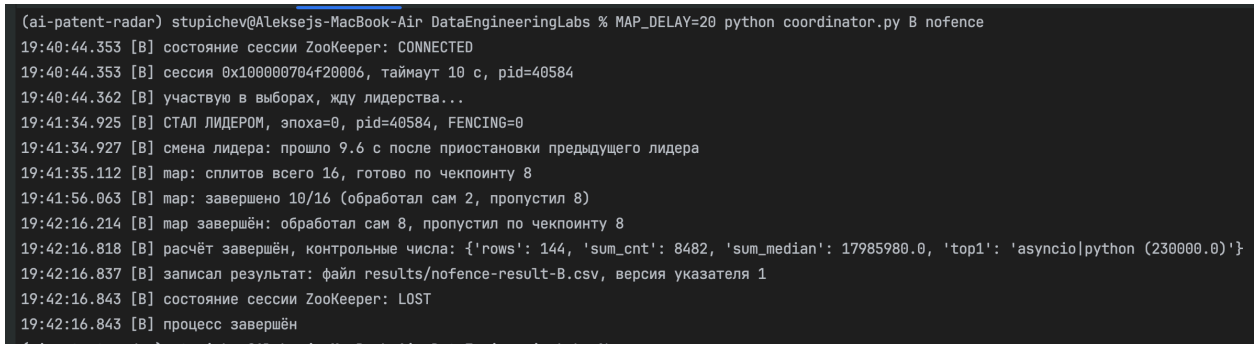
```
numChildren = 0
[zk: localhost:2182(CONNECTED) 2]
2026-11-03 15:12:09,375 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.u.Servi
ceUtils@45] - Exiting JVM with code 0
zsh: command not found: create
stat: /test: stat: No such file or directory
```

Запускаем координатора для map/reduce, я добавил задержку в выполнение, чтобы успеть остановить первого.

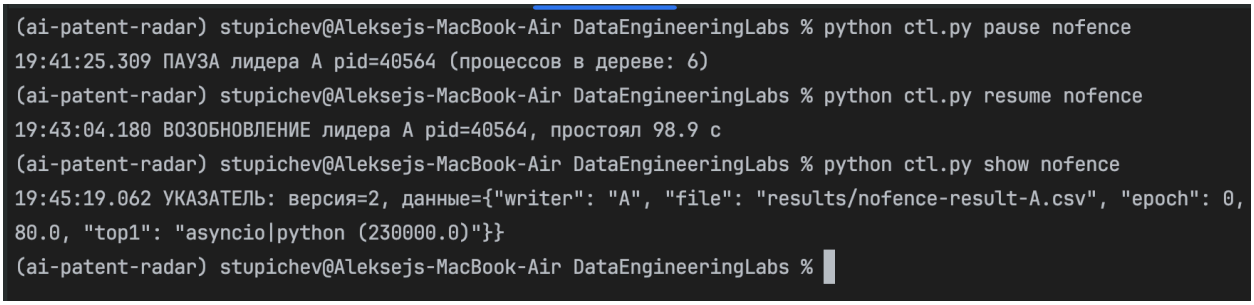
Логи 1:
Сначала подключается, он первый подключился, поэтому становиться лидером, начинает подсчет, потом когда я его останавливаю его из друго терминала (лог3), он падает с connection broken, потом уже после восстановления соеденения, он досчитывает все до конца, версия данных новая.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % MAP_DELAY=20 python coordinator.py A nofence
19:40:34.709 [A] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
19:40:34.709 [A] сессия 0x200000704f50003, таймаут 10 с, pid=40564
19:40:34.719 [A] участвую в выборах, жду лидерства...
19:40:34.729 [A] СТАЛ ЛИДЕРОМ, эпоха=0, pid=40564, FENCING=0
19:40:34.883 [A] map: сплитов всего 16, готово по чекпоинту 0
zsh: suspended (signal)  MAP_DELAY=20 python coordinator.py A nofence
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % Connection dropped: socket connection broken
Transition to CONNECTING
19:43:04.183 [A] состояние сессии ZooKeeper: SUSPENDED
19:43:04.184 [A] map: завершено 10/16 (обработал сам 10, пропустил 0)
19:43:04.202 [A] map завершён: обработал сам 12, пропустил по чекпоинту 4
Session has expired
19:43:04.206 [A] состояние сессии ZooKeeper: LOST
19:43:04.221 [A] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
19:43:04.755 [A] расчёт завершён, контрольные числа: {'rows': 144, 'sum_cnt': 8482, 'sum_median': 17985980.0, 'top1': 'asyncio|python (230000.0)'}
19:43:04.772 [A] записал результат: файл results/nofence-result-A.csv, версия указателя 2
19:43:04.778 [A] состояние сессии ZooKeeper: LOST
19:43:04.778 [A] процесс завершён
```

Лог 2:
Запускаю второй координатор чуть позже первого, он ждет до того, как упадет текущий лидер, а потом перехватывает лидерство после 10 сек. Он видит, что часть уже сделана, поэтому начинает с чекпоинта, доделывает до конца, выдает правильные числа и так как он закончил первым, то записывает свою версию результатов.



Лог 3:
Здесь можно посмотреть когда я останавливал и возобновлял работу координаторов, чтобы сравнить с таймингом в логах. В последнем логе видим, что в конце концов записана версия первого координатора, который был остановлен, а потом перезаписал ответ.



Теперь с включенным fencing:

Лог 1:
Снова запускаем первый, он начинает считать, выключаю его. После его перезапуска, он досчитал, но не перезаписал результат, так как он в более старой эпохе.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % FENCING=1 MAP_DELAY=20 python coordinator.py A fence
19:52:32.148 [A] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
19:52:32.148 [A] сессия 0x30000073d4f0003, таймаут 10 с, pid=41456
19:52:32.158 [A] участвую в выборах, жду лидерства...
19:52:32.168 [A] СТАЛ ЛИДЕРОМ, эпоха=0, pid=41456, FENCING=1
19:52:32.368 [A] map: сплитов всего 16, готово по чекпоинту 0
zsh: suspended (signal)  FENCING=1 MAP_DELAY=20 python coordinator.py A fence
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % Connection dropped: socket connection broken
Transition to CONNECTING
19:55:05.939 [A] состояние сессии ZooKeeper: SUSPENDED
19:55:05.939 [A] map: завершено 10/16 (обработал сам 8, пропустил 2)
19:55:05.952 [A] map завершён: обработал сам 8, пропустил по чекпоинту 8
Session has expired
19:55:05.986 [A] состояние сессии ZooKeeper: LOST
19:55:06.013 [A] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
19:55:06.503 [A] расчёт завершён, контрольные числа: {'rows': 144, 'sum_cnt': 8482, 'sum_median': 17985980.0, 'top1': 'asyncio|python (230000.0)'}
19:55:06.515 [A] BadVersionError: запись отклонена (моя эпоха 0, указатель уже изменён), результат не публикую
19:55:06.522 [A] состояние сессии ZooKeeper: LOST
19:55:06.522 [A] процесс завершён

[1]  + done       FENCING=1 MAP_DELAY=20 python coordinator.py A fence
```

Лог 2:
Такой же как и до этого.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % FENCING=1 MAP_DELAY=20 python coordinator.py B fence
19:52:55.792 [B] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
19:52:55.792 [B] сессия 0x30000073d4f0004, таймаут 10 с, pid=41485
19:52:55.797 [B] участвую в выборах, жду лидерства...
19:53:14.937 [B] СТАЛ ЛИДЕРОМ, эпоха=0, pid=41485, FENCING=1
19:53:14.939 [B] смена лидера: прошло 11.6 с после приостановки предыдущего лидера
19:53:15.118 [B] map: сплитов всего 16, готово по чекпоинту 4
19:53:56.292 [B] map: завершено 10/16 (обработал сам 6, пропустил 4)
19:54:16.439 [B] map завершён: обработал сам 12, пропустил по чекпоинту 4
19:54:17.288 [B] расчёт завершён, контрольные числа: {'rows': 144, 'sum_cnt': 8482, 'sum_median': 17985980.0, 'top1': 'asyncio|python (230000.0)'}
19:54:17.306 [B] записал результат: файл results/fence-result-B.csv, версия указателя 1
19:54:17.311 [B] состояние сессии ZooKeeper: LOST
19:54:17.311 [B] процесс завершён
```

Лог 3:
Снова можно посмотреть и сравнить время.
Конечный результат выведен уже после завершения работы первого координатора, можно убедится, что он остался от второго.

```
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % python ctl.py pause nofence
19:53:03.384 ПАУЗА лидера A pid=41456 (процессов в дереве: 6)
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % python ctl.py resume nofence
19:55:05.935 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ лидера A pid=41456, простоял 122.6 с
(ai-patent-radar) stupichev@Aleksejs-MacBook-Air DataEngineeringLabs % python ctl.py show nofence
19:56:06.297 УКАЗАТЕЛЬ: версия=1, данные={"writer": "B", "file": "results/fence-result-B.csv", "epoch": 0, "control": {"rows": 144, "sum_cnt": 8482, "sum_median": 17985980
.0, "top1": "asyncio|python (230000.0)"}}
```

Вопросы:

1) Почему серверов три, а не два и не четыре;

ZooKeeper работает, пока живо строгое большинство серверов (кворум). Три сервера переживают потерю одного, потому что остаются два из трёх, этого достаточно для кворума. Для двух серверов кворум равен двум, поэтому ни один не может упасть. Четыре сервера не добавляют отказоустойчивости: кворум равен трём, и, как и при трёх, выдерживается потеря только одного, и мы просто содержим 4 сервера вместо 3.

2) Почему защиту по эпохе проверяет получатель записи, а не ZooKeeper.

ZooKeeper не знает, что упавший-лидер ещё считает себя лидером: после возобновления процесс уверен, что он главный, и просто шлёт запись. ZooKeeper не может ни остановить его, ни проверить, что он уже не лидер, потому что запись происходит вне ZooKeeper, а в месте назначения. ZooKeeper лишь выдаёт номер версии, а проверить его способен только тот, кто принимает запись, если указатель уже изменён, запись отклоняется.